

AULA 04

Implicação e equivalência

O conectivo central da matemática

Implicação – $P \rightarrow Q$

IMPLICAÇÃO $P \rightarrow Q$

“Se P, então Q” · “P implica Q” · “P é condição suficiente para Q”.

P é a hipótese (antecedente); Q é a conclusão (consequente).

Leitura econômica: “se a taxa de juros sobe, o investimento cai”.

O PONTO DA AULA

$P \rightarrow Q$ é falsa SOMENTE quando P é verdadeira e Q é falsa.

“Uma promessa só pode ser quebrada se ela chegou a ser feita.”

Tabela verdade de $P \rightarrow Q$

P	Q	$P \rightarrow Q$	OBSERVAÇÃO
V	V	V	Hipótese satisfeita, conclusão também
V	F	F	O único caso falso — promessa quebrada
F	V	V	Hipótese falsa — a promessa não foi acionada
F	F	V	Mesmo raciocínio da linha anterior

POR QUE ISSO FAZ SENTIDO

$P \rightarrow Q$ é equivalente a $\neg P \vee Q$.

Se P é falsa, $\neg P$ é verdadeira e a disjunção já está satisfeita. Só sobra um problema: P verdadeira e Q falsa.

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

Equivalência – $P \leftrightarrow Q$

EQUIVALÊNCIA (BICONDICIONAL) $P \leftrightarrow Q$

“P se e somente se Q”. Verdadeira quando P e Q têm o MESMO valor lógico.

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

PROVAR UMA EQUIVALÊNCIA É PROVAR DUAS COISAS

“n é par $\leftrightarrow$ n² é par” exige demonstrar as duas direções, a ida e a volta. Cada uma é uma prova separada.

Resumo dos conectivos

CONECTIVO	SÍMBOLO	LEITURA	É FALSO QUANDO
Negação	$\neg P$	“não P”	P é verdadeira
Conjunção	$P \wedge Q$	“P e Q”	ao menos uma é falsa
Disjunção	$P \vee Q$	“P ou Q”	ambas são falsas
Implicação	$P \rightarrow Q$	“se P, então Q”	P verdadeira e Q falsa
Equivalência	$P \leftrightarrow Q$	“P se e somente se Q”	os valores diferem